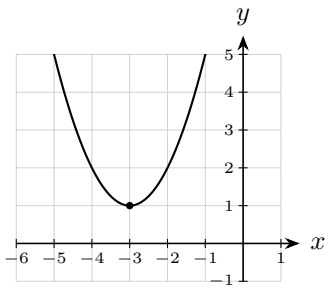
Parabel mehr

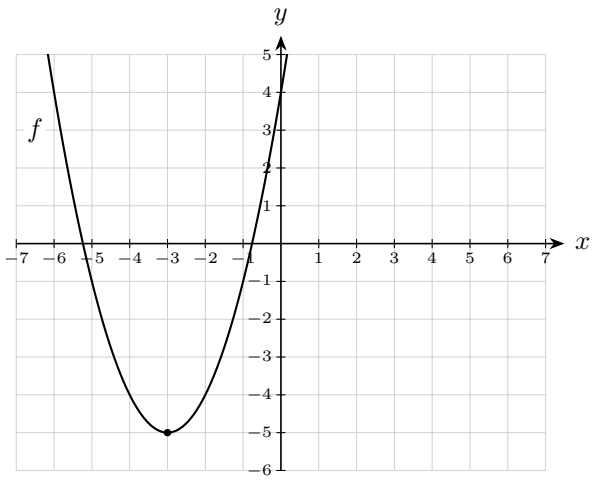
Scheitelpunkt angeben · Scheitelpunktform aufstellen · Parabel zeichnen · Lage begründen

nach P10 ’21 · 1d **1.** Kreuze den Scheitelpunkt der gezeichneten Parabel an:



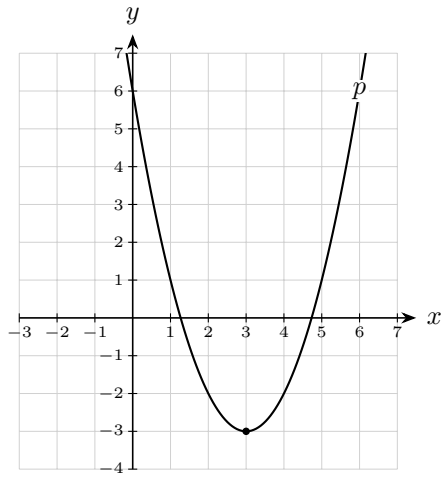
☐ $S(3\,|\,1)$ ☐ $S(-3\,|\,-1)$ ☐ $S(1\,|\,-3)$ ☐ $S(-3\,|\,1)$.

nach P10 ’20 · 3a **2.** Die Parabel zu f mit $y = (x+3)^2 - 5$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. S ist der Scheitelpunkt des Graphen von f. Gib seine Koordinaten an.

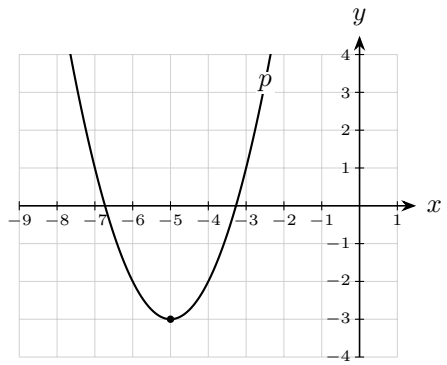


1: $S(-3|1)$ | 2: $S(-3|-5)$

nach P10 ’18 · 5b **3.** Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 6x + 6$ gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\ \ |\ \ )$.



nach P10 ’17 · 5c **4.** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x + 5)^2 - 3$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt der Parabel p an: $S(\ \ |\ \ )$.

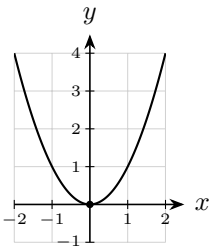


nach P10 ’16 · 1g **5.** Der Scheitelpunkt einer verschobenen Normalparabel ist $S(4\,|\,2)$. Kreuze die Gleichung an, die passt:

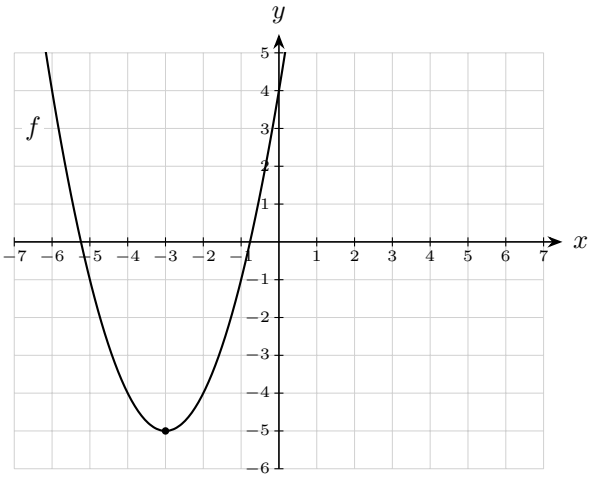
☐ $y = (x + 4)^2 + 2$ ☐ $y = (x - 4)^2 - 2$ ☐ $y = (x - 4)^2 + 2$.

3: S(3|−3) | 4: S(−5|−3) | 5: $(x - 4)^2 + 2$

nach P10 ’15 · 1i **6.** Die gezeichnete Normalparabel wird um 3 Einheiten nach rechts verschoben. Gib den Scheitelpunkt der verschobenen Parabel an: $S(\ |\ )$.



nach P10 ’20 · 3d **7.** Die Parabel zu f mit $y = (x+3)^2 - 5$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Spiegelt man den Graphen von f an der y-Achse, entsteht die Parabel p. Skizziere p in das Koordinatensystem. Gib eine Gleichung von p an.

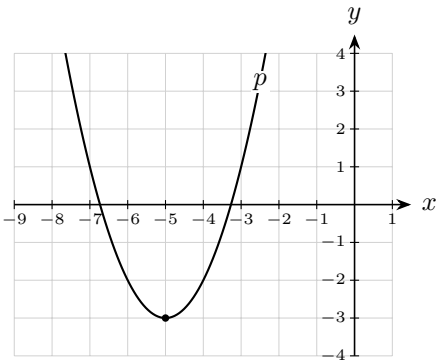


nach P10 ’18 · 5c **8.** Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 6x + 6$ gezeichnet. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform.

6: S(3|0) | 7: $(x-3)^2 - 5$ | 8: $(x-3)^2 + 3$

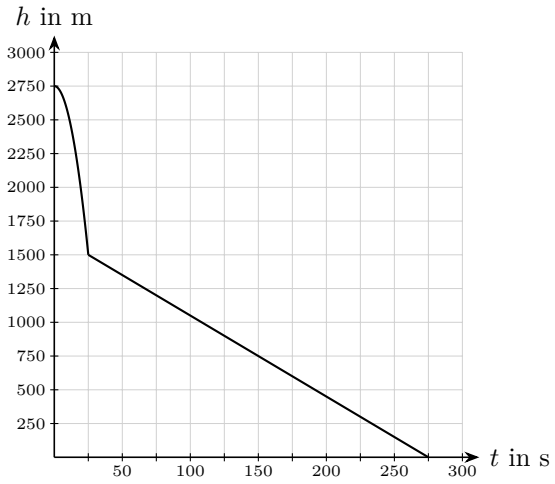
nach P10 ’17 · 5e

9. Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x+5)^2 - 3$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Man verschiebt p um 3 Einheiten nach oben und spiegelt das Ergebnis danach an der x-Achse. So entsteht die Parabel q. Gib eine Gleichung von q an.



nach P10 ’15 · 4b

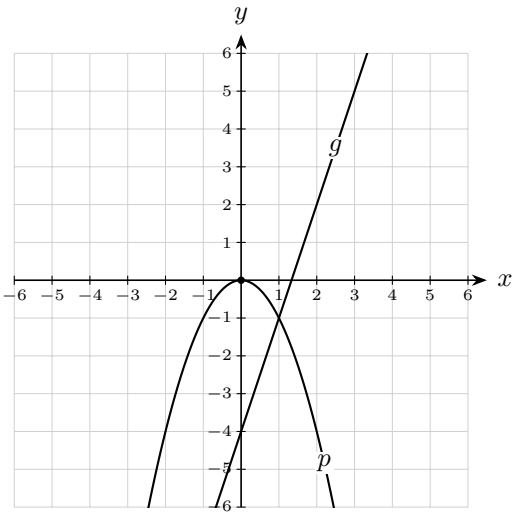
10. Lena verlässt ein Flugzeug mit dem Fallschirm. Die ersten 25 Sekunden stürzt sie frei, der Schirm ist noch zu; ihre Höhe sinkt dabei von 2750 m auf 1500 m. Der Graph zeigt ihre Höhe h (in Metern) zur Zeit t (in Sekunden). Welche Gleichung kann den Graphen in den ersten 25 Sekunden beschreiben? Kreuze an und begründe:



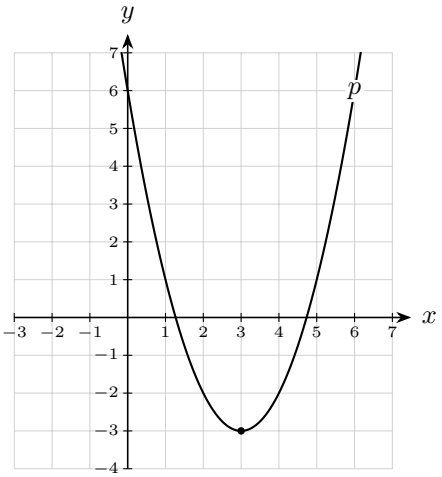
☐ $h(t) = 2t^2 + 2750$ ☐ $h(t) = 2t^2 - 2750$ ☐ $h(t) = -2t^2 + 2750$ ☐ $h(t) = -2t^2 - 2750$.

9: $-(x+5)^2$ | 10: $-2t^2 + 2750$ (Start bei 2750 m, Höhe sinkt: Parabel nach unten geöffnet)

nach P10 ’14 · 7b **11.** Im Koordinatensystem sind die Parabel p mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade g mit $g(x) = 3x - 4$ gezeichnet. Eine weitere Gerade f soll die Parabel p nirgends treffen. Gib eine Gleichung für eine solche Gerade an.



nach P10 ’18 · 5d **12.** Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 6x + 6$ gezeichnet. Eine Normalparabel q hat ihren Scheitelpunkt auf der y-Achse und keine Nullstelle. Skizziere eine solche Parabel in das Koordinatensystem und gib ihre Gleichung an. Spiegelt man q an der x-Achse, entsteht q'. Gib eine Gleichung von q' an.



Originale: P10 2021 · 1d, P10 2020 · 3a, P10 2018 · 5b, P10 2017 · 5c, P10 2016 · 1g, P10 2015 · 1i, P10 2020 · 3d, P10 2018 · 5c, P10 2017 · 5e, P10 2015 · 4b, P10 2014 · 7b, P10 2018 · 5d

11: 1 (jede waagerechte Gerade oberhalb des Scheitelpunkts trifft p nicht) | 12: $-x^2 - 2$

Parabel Lösungen · mehr

1.	**S(−3|1)**	S(−3|1)
2.	**S(−3|−5)**	S(−3|−5)
3.	**S(3|−3)**	S(3|−3)
4.	**S(−5|−3)**	S(−5|−3)
5.	$\mathbf{y = (x - 4)^2 + 2}$	$y = (x - 4)^2 + 2$
6.	**S(3|0)**	S(3|0)
7.	$\mathbf{p(x) = (x - 3)^2 - 5}$	$p(x) = (x - 3)^2 - 5$
8.	$\mathbf{p(x) = (x - 3)^2 - 3}$	$p(x) = (x - 3)^2 - 3$
9.	$\mathbf{q(x) = -(x + 5)^2}$	$q(x) = -(x + 5)^2$
10.	**h(t) = −2t² + 2750 (Start bei 2750 m, Höhe sinkt: Parabel nach unten geöffnet)**	h(t) = −2t² + 2750 (Start bei 2750 m, Höhe sinkt: Parabel nach unten geöffnet)
11.	**Beispiel: f(x) = 1 (jede waagerechte Gerade oberhalb des Scheitelpunkts trifft p nicht)**	Beispiel: f(x) = 1 (jede waagerechte Gerade oberhalb des Scheitelpunkts trifft p nicht)
12.	$\mathbf{q'(x) = -x^2 - 2}$	Beispiel: $q(x) = x^2 + 2$; $q'(x) = -x^2 - 2$